

ICS 35.210

CCS L77

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T [×××××]—[××××]

面向金融行业的数字人成熟度模型

Maturity Model of Digital Humans for the Financial Industry

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(征求意见稿)

2024年2月1日

[××××]—[××]—[××]发布

[××××]—[××]—[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

目 次	2
前 言	3
引 言	4
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和定义	5
3.1	5
3.2	5
4 缩略语	5
5 面向金融行业的数字人成熟度模型	5
6 基础设施层	6
6.1 计算能力	6
6.2 网络通信	6
6.3 数据存储	6
7 资源调度层	7
7.1 算法管理	7
7.2 模型管理	7
7.3 驱动引擎	7
7.4 动态资源分配	7
8 应用交互层	7
8.1 自然语言交互	8
8.2 多模态交互	8
8.3 用户画像及推荐	8
参 考 文 献	11

前 言

本文件为

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T XXXXX-XXXX《面向金融行业的数字人成熟度模型》，该标准的结构和名称预计如下：

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

仅限CCSA TC1 WG5标准起草组内使用 DO NOT COPY

引 言

仅限CCSA TC1 WG5标准起草组内使用 DO NOT COPY

面向金融行业的数字人成熟度模型

1 范围

本文件规范了面向金融行业的数字人成熟度模型，包括涵盖四个核心层级，基础设施层、资源管理调度层、应用交互层、安全层，每个层级包含能力模块及对应的标准要求。该框架结合金融行业特性（如合规性、高并发、风险防控等）进行设计。

本文件适用于支持AI大模型训推加速及相关产品和解决方案，并可作为第三方机构设计和应用的通用要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

YD/T 1926.3-2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

图执行处理器 graph executor

为硬件平台提供适配工具。

3.2

内存管理单元 I/O memory management unit

针对外设访问系统内存进行内存管理，支持PCIe Device虚拟化的两个基础功能：地址重映射和中断重映射。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

5 面向金融行业的数字人成熟度模型



图1 面向金融行业的数字人成熟度模型

6 基础设施层

6.1 计算能力

- (1) 硬件性能：需配备多核高性能处理器，单核主频不低于 5GHz，核心数不少于 8 核；内存容量不低于 64GB，且支持高速读写，读写速度不低于 50GB/s。
- (2) 计算精度：对于金融数据计算，浮点运算精度需达到 IEEE 754 标准的双精度要求，确保数值计算误差在极小范围内，保障金融交易、风险评估等业务准确性。
- (3) 并行计算能力：支持大规模并行计算，具备高效的并行计算框架，如 CUDA 或 OpenCL，能够同时处理多个复杂金融任务，如复杂衍生品定价、大规模投资组合优化等。

6.2 网络通信

- (1) 带宽要求：网络带宽需保障稳定的上下行速率，带宽 $\geq 1\text{Gbps}$ ，以满足实时数据传输和高清视频流交互需求；
- (2) 网络延迟：端到端网络延迟需控制在 50ms 以内，特别是在金融交易等对时效性要求极高的场景下，确保数字人响应及时性，不影响交易决策。

6.3 数据存储

- (1) 存储容量：根据金融业务数据量增长趋势，初始存储容量不少于 200TB，并具备良好的可扩展性，能够轻松扩展至 5PB 级别，以存储海量的数字人训练数据等；
- (2) 数据读写速度：顺序读写速度分别不低于 200MB/s 和 150MB/s，随机读写速度满足业务快速查询和处理需求，对于频繁访问的客户账户信息等数据，能快速响应读取请求。
- (3) 数据备份与恢复：需具备完善的数据备份策略，如异地多副本备份，备份频率不低于每日一次；数据恢复时间目标（RTO）不超过 4 小时，数据恢复点目标（RPO）不超过 30 分钟，确保在数据丢失或损坏时能快速恢复业务数据。

6.4 设备感知

- (1) 传感器兼容性：数字人相关设备需兼容多种类型传感器，包括但不限于摄像头、麦克风，确保能够准确感知用户的语音和图像信息。

- (2) 设备响应时间：从设备感知到数据传输至系统处理的响应时间不超过 10 毫秒，保证数字人能够实时捕捉用户动作和语音指令，实现自然交互。
- (3) 设备稳定性：设备平均无故障时间（MTBF）不低于 10 万小时，确保在长时间金融服务过程中稳定运行，减少因设备故障导致的服务中断。

7 资源调度层

7.1 算法管理

- (1) 算法多样性：需涵盖多种适用于金融行业的算法，包括但不限于自然语言处理中的情感分析算法，以分析客户咨询时的情绪；风险评估算法，准确评估金融交易风险；投资组合优化算法，辅助制定合理投资策略，且算法库需定期更新；
- (2) 算法准确性：针对不同金融业务场景，各类算法准确率需达到行业领先水平。
- (3) 算法可解释性：对于关键金融决策相关算法，如信用评估算法，需具备可解释性，能够清晰展示决策依据和计算过程，满足金融监管和客户知情权需求。

7.2 模型管理

- (1) 模型版本控制：对数字人所使用的各类模型，如语音识别模型、图像生成模型等，建立完善的版本控制系统，记录模型每次训练、优化后的版本信息，确保模型可追溯性。
- (2) 模型更新机制：根据金融市场变化和业务需求，模型需定期更新，更新周期不超过 0.25 个月，以保证数字人能适应不断变化的金融环境，如及时更新市场波动预测模型。
- (3) 模型兼容性：新模型需与现有数字人系统架构及其他模块具备良好兼容性，确保模型更新过程中数字人服务不中断，业务正常运行。

7.3 驱动引擎

- (1) 响应速度：驱动引擎需具备快速响应能力，从接收到任务指令到执行的响应时间不超过 5ms，确保数字人能够及时响应客户请求，如在客户咨询金融产品时迅速给出解答。
- (2) 任务处理能力：能够同时处理多种复杂任务，如在金融直播场景下，数字人既要实时回答观众提问，又要进行产品介绍，驱动引擎需保证任务有序执行，不出现卡顿或错误。
- (3) 稳定性：驱动引擎平均无故障运行时间不低于 10 万小时，保障数字人在长时间金融服务中持续稳定运行，避免因驱动故障导致服务异常。

7.4 动态资源分配

- (1) 资源监控粒度：能够实时监控系统资源使用情况，包括 CPU、内存、网络带宽等，监控粒度达到秒级，及时发现资源瓶颈。
- (2) 分配策略灵活性：根据不同金融业务场景和任务优先级，具备灵活的动态资源分配策略。例如在金融交易高峰期，优先为交易相关任务分配更多计算资源，保障交易顺利进行。
- (3) 资源分配效率：从检测到资源需求变化到完成资源重新分配的时间不超过 5 秒，确保数字人在业务负载变化时能迅速调整资源，维持高效服务。

8 应用交互层

8.1 自然语言交互

- (1) 语言识别准确率：在复杂金融术语和常见口语表达混合的场景下，对中文的语音识别准确率需达到 95% 以上，英文识别准确率不低于 90%，确保数字人能准确理解用户的语音指令。
- (2) 语言理解能力：能准确理解金融领域的专业词汇、复杂句式和语义；
- (3) 响应生成速度：从接收到用户语音指令到生成回复语音的时间不超过 2 秒，保证交互的流畅性，避免用户等待。
- (4) 多语言支持：至少支持四种语言，满足不同地区客户的交互需求，并且能在用户切换语言时迅速响应，切换时间不超过 1 秒。

8.2 多模态交互

- (1) 视觉交互响应：当用户通过手势、表情等视觉信号与数字人交互时，数字人的视觉识别模块需在 1 秒内做出响应，识别准确率达到 85% 以上。例如，用户做出点赞手势，数字人能及时识别并给予积极回应；
- (2) 多模态融合效果：能有效融合语音、手势、表情等多种交互模态信息，综合理解用户意图，使交互更加自然流畅。触觉反馈（如有）：若涉及支持触觉反馈的设备，如智能穿戴设备，数字人应能根据交互场景提供恰当的触觉反馈，反馈延迟不超过 5 秒。

8.3 用户画像及推荐

- (1) 画像构建精准度：基于用户的金融交易历史、咨询记录、风险偏好等多维度数据，构建的用户画像准确率需达到 80% 以上，确保画像能真实反映用户的金融需求和行为特征。
- (2) 推荐准确率：根据用户画像为用户推荐金融产品、服务或解决方案时，推荐的相关度准确率不低于 70%，即推荐的内容至少 70% 与用户的实际需求相符。
- (3) 推荐更新频率：根据用户实时行为数据和市场动态，用户画像和推荐内容需实时更新，至少每 10 分钟更新一次，以保证推荐的时效性。

8.4 业务处理能力

- (1) 业务覆盖范围：能够处理常见的金融业务，包括但不限于储蓄业务、贷款申请、信用卡办理、投资咨询、保险业务咨询等，业务覆盖度达到 90% 以上。
- (2) 处理准确性：在处理各类金融业务时，操作准确率需达到 99% 以上，确保资金交易、业务办理等环节的准确性，避免出现错误；
- (3) 处理效率：对于简单业务，如账户信息查询，处理时间不超过 3 秒。

9 安全层

9.1 数据安全

- (1) 加密技术：对金融交易数据、客户个人信息等敏感数据，支持国密算法（如 SM2、SM3、SM4）进行加密存储和传输；
- (2) 数据访问控制：建立严格的基于角色的访问控制（RBAC）体系，明确不同角色对各类数据的访问权限。
- (3) 数据备份与恢复：制定完善的数据备份策略，每周进行一次全量备份，每天进行增量备份，并将备份数据存储在异地灾备中心。数据恢复时间目标（RTO）不超过 4 小时，数据恢复点目标（RPO）不超过 15 分钟，确保在数据丢失或损坏时，业务能够快速恢复。

9.2 身份认证

- (1) 多因素认证：支持多种身份认证方式组合，如密码 + 短信验证码、指纹识别 + 面部识别、数字证书+动态令牌等。用户登录数字人相关系统时，至少需采用 2 种以上的认证方式，以提高认证的安全性；
- (2) 认证准确率：面部识别准确率需达到 99% 以上，指纹识别准确率达到 99.5% 以上；
- (3) 认证响应时间：从用户提交认证信息到完成认证反馈的时间不超过 2 秒，保证用户体验的流畅性。

9.3 合规审计

- (1) 法规遵循：严格遵循国内外金融行业相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》《金融数据安全 数据安全分级指南》等，确保数字人系统的运营和数据处理活动合法合规；
- (2) 审计日志：对数字人系统中的所有操作进行详细的日志记录，日志保存时间不少于 5 年。审计日志应包含操作时间、操作人、操作内容、操作结果等信息，以便于事后追溯和审计；
- (3) 定期审计：每季度进行一次内部安全审计，每年邀请第三方专业机构进行一次全面的合规审计，并根据审计结果及时整改存在的问题。

9.4 风险防控

- (1) 风险监测：建立实时的风险监测系统，对网络攻击、数据泄露、异常交易等风险进行 24 小时不间断监测。通过设置风险阈值，当风险指标超过阈值时，系统能在 1 分钟内发出预警。
- (2) 风险评估：每月对数字人系统进行一次风险评估，采用定性和定量相结合的方法，评估系统面临的各类风险，并根据评估结果制定相应的风险应对措施。
- (3) 应急响应：制定完善的应急响应预案，当发生安全事件时，能够在 10 分钟内启动应急响应流程，采取有效的措施进行处置，如隔离受攻击的服务器、恢复数据等，将损失降到最低。

10 主观评价指标

评级从L1级到L5级别，分别为基础形态、半交互形态、交互形态、自主形态、自适应形态。

10.1 数字人形象

指系统提供的数字人形象让用户生理上感到舒适的程度。

评测维度：

- (1) 美观度
- (2) 自然度

评级：L1-L5

10.2 数字人语音

指系统从文字合成语音过程中的发音准确程度。

评测维度：

- (1) 内容准确
- (2) 音调准确
- (3) 重读准确
- (4) 语速合理

(5) 语气舒适

评级：L1-L5

10.3 数字人动作

评测维度：

(1) 口型匹配

(2) 面部匹配:眼球、眉毛、头部

(3) 肢体匹配

评级：L1-L5

10.4 拟人度

测试人员通过对比 AI 生成画面、虚拟人画面、真人画面，区分三者。

评测维度：

(1) 测试人员误判率

评级：L1-L5

10.5 用户体验度

评测维度：

(1) 输出流畅度

(2) 视频实时率

(3) 画面准确率

评级：L1-L5

参 考 文 献

[1]

仅限CCSA TC1 WG5标准起草组内使用 DO NOT COPY